중1-1 누적테스트 상 15회 · 손풀이

중1-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 덧셈과 뺄셈 · $(a+d)-(b+c)$로 묶어 두 쌍으로 나누기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

$-5,\ -3,\ 6,\ 7$을 $a,\ b,\ c,\ d$에 한 번씩 넣어 $a-b-(c-d)$를 계산한다. 가능한 서로 다른 양수인 계산 결과를 모두 더한 값은?

① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

1. $a-b-(c-d)=(a+d)-(b+c)$, 네 수의 합은 5
2. $\{-5,\ -3\}$과 $\{6,\ 7\}$: $13-(-8)=21$
3. $\{-5,\ 6\}$과 $\{-3,\ 7\}$: $4-1=3$
4. $\{-5,\ 7\}$과 $\{-3,\ 6\}$: $3-2=1$
5. 양수인 결과의 합: $21+3+1=25$

답 ③

2 식의 값 · $2x-3y$의 꼴이 되도록 계수 맞추기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

$2x-3y=17$을 만족하는 모든 유리수 $x,\ y$에 대하여 $ax+(a-5)y+b$의 값이 항상 8이다. 상수 $a,\ b$에 대하여 $a+b$의 값은?

① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

1. $ax+(a-5)y$가 $2x-3y$의 상수배여야 하므로
2. $\dfrac{a}{2}=\dfrac{a-5}{-3}$, $-3a=2a-10$, $a=2$
3. 식은 $2x-3y+b=17+b=8$, $b=-9$
4. $a+b=2+(-9)=-7$

답 ③

3 방정식과 그 해 · 양변의 x의 계수와 상수항이 각각 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 15**

등식 $(a-2)x-\frac{1}{3}=\frac{5}{2}x-\frac{1}{3}b$가 모든 x의 값에 대하여 항상 참이 될 때, $2a+6b$의 값을 구하는 과정을 조건을 이용하여 구하시오.

〈 조 건 〉

- a, b를 구하는 식을 각각 나타낼 것
- $2a+6b$의 값을 구하는 과정을 나타낼 것

1. x의 계수: $a-2=\frac{5}{2}$, $a=\frac{9}{2}$
2. 상수항: $-\frac{1}{3}=-\frac{1}{3}b$, $b=1$
3. $2a+6b=9+6=15$

답 15

4 일차방정식의 활용 · 연속하는 세 짝수: $x-2$, x, $x+2$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 14, 16, 18**

연속하는 세 짝수가 있다. 그 중 가장 큰 수의 4배는 나머지 두 수의 합의 3배보다 18만큼 작다. 이때, 연속하는 세 짝수를 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 세 짝수를 $x-2$, x, $x+2$라 하면
2. $4(x+2)=3\{(x-2)+x\}-18$
3. $4x+8=6x-24$, $x=16$
4. 세 짝수는 14, 16, 18

답 14, 16, 18

5 순서쌍과 좌표 · x좌표끼리, y좌표끼리 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

두 순서쌍 $(a-b, 2a+b)$와 $(2, 7)$이 같다. $3a-2b$의 값은?

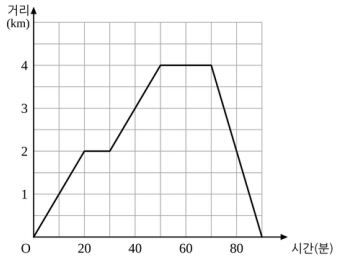
① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $a-b=2$, $2a+b=7$
2. 두 식을 더하면 $3a=9$, $a=3$, $b=1$
3. $3a-2b=9-2=7$

답 ⑤

6 그래프와 그 해석 · 수평 구간은 머문 시간 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

다솔이는 집에서 출발하여 중간에 문구점에 잠시 들렀다가 도서관에 가서 책을 빌린 후 집에서 돌아왔다. 다음 그래프는 다솔이가 집에서 떨어진 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이 그래프에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



① 집에서 문구점까지의 거리는 2km이다. ② 다솔이가 걸어간 전체 거리는 4km이다. ③ 도서관에서 책을 빌린 시간은 20분이다. ④ 문구점에서 도서관까지 가는 데 20분이 걸렸다. ⑤ 문구점에서 출발한 지 1시간 후에 집으로 돌아왔다.

1. ① 문구점은 2 km 지점 (옳음)
2. ② 갈 때 4 km, 올 때 4 km로 전체 8 km (옳지 않음)
3. ③ 50 ~ 70분 도서관에 머묾: 20분 (옳음)
4. ④ 30 ~ 50분: 20분 (옳음)
5. ⑤ 30분에 문구점 출발, 90분에 귀가: 1시간 (옳음)

답 ②

7 그래프와 그 해석 · 그래프에서 값과 증감 읽기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

그림은 6월의 어느 날 하루 동안의 시간에 따른 습도 변화를 나타낸 그래프이다. 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

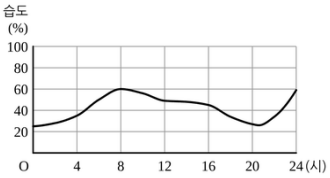
〈 보 기 〉

ㄱ. 정오의 습도는 30%를 넘는다.

ㄴ. 하루 동안 습도가 40%인 때는 세 번이다.

ㄷ. 오후 4시가 지나면 습도는 자정까지 계속 낮아진다.

ㄹ. 습도가 가장 낮은 시간은 오후 4시에서 오후 8시 사이이다.



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 정오의 습도는 약 48% (◯)
2. ㄴ. 40%인 때: 약 5시, 17시, 22시경으로 세 번 (◯)
3. ㄷ. 16시 이후 21시경까지 낮아지다가 다시 높아짐 (X)
4. ㄹ. 20시~ 24시 사이에 최저 (X)
5. 옳은 것: ㄱ, ㄴ

답 ①

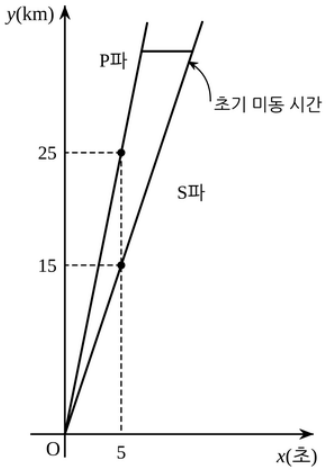
8 정비례 · 그래프 위의 점으로 $y=ax$의 a 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) $y=5x$ (2) $y=3x$ (3) 4초**

지진이 발생하여 P파가 도달한 후, S파가 도달할 때까지 걸리는 시간을 초기 미동 시간이라고 한다. 그래프는 지진이 발생한 지 x초 후에 각각 일정한 속력으로 움직이는 P파와 S파가 지진 발생 지점으로부터 떨어진 거리 $y$km를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) P파의 x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(2) S파의 x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(3) 지진 발생 지점으로부터 30km 떨어진 곳에서의 초기 미동 시간을 구하시오.

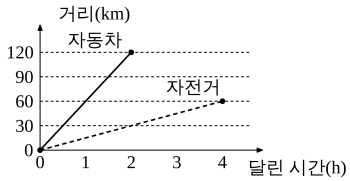


1. (1) P파: 5초에 25 km이므로 $y=5x$
2. (2) S파: 5초에 15 km이므로 $y=3x$
3. (3) 30 km 도달: P파 6초, S파 10초
4. 초기 미동 시간: $10-6=4$(초)

답 (1) $y=5x$ (2) $y=3x$ (3) 4초

9 정비례 · 속력을 구해 출발·도착 시각 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 5시간 30분**

그래프는 자동차와 자전거가 각각 쉬지 않고 달린 시간과 이동 거리의 관계이다. 두 차는 같은 지점에서 같은 방향으로 출발했지만 자동차가 늦게 출발해 30 km 지점에서 자전거를 처음 따라잡았다. 이후 자동차만 30분 쉬었다. 두 차가 각각 150 km를 갈 때 자동차가 몇 시간 몇 분 먼저 도착하는지 풀이 과정과 함께 구하시오.



1. 자동차 시속 60 km, 자전거 시속 15 km
2. 자전거는 2시간, 자동차는 0.5시간에 30 km ⟶ 자동차는 1.5시간 늦게 출발
3. 자전거 도착: $150 \div 15 = 10$(시간)
4. 자동차 도착: $1.5 + 150 \div 60 + 0.5 = 4.5$(시간)
5. $10 - 4.5 = 5.5$, 즉 5시간 30분 먼저 도착

답 5시간 30분

10 정비례 · $y = ax$에 주어진 값을 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) $y = \frac{7}{6}x$ (2) 3**

햇빛에 의해 생기는 그림자의 길이는 물체의 길이에 정비례한다. 어느 시각에 길이가 1.8m인 막대를 지면과 수직으로 세웠더니 그림자의 길이가 2.1m이었다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 같은 시각, 같은 위치에 길이가 xm인 막대를 지면과 수직으로 세울 때 그림자의 길이를 ym라고 하자. x와 y 사이의 관계식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(2) 같은 시각, 같은 위치에 어떤 막대를 지면과 수직으로 세워 그림자의 길이가 3.5m가 될 때, 이 막대의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. (1) $y = ax$에 $x = 1.8,\ y = 2.1$ 대입: $a = \frac{2.1}{1.8} = \frac{7}{6}$
2. $y = \frac{7}{6}x$
3. (2) $3.5 = \frac{7}{6}x,\ x = 3.5 \times \frac{6}{7} = 3$
4. 막대의 길이는 3 m

답 (1) $y = \frac{7}{6}x$ (2) 3

11 반비례 · 교점은 원점에 대하여 대칭 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

직선 $y=ax$와 반비례 그래프 $y=\dfrac{b}{x}$는 두 점 A, B에서 만난다. A의 x좌표는 2이고 $a+b=15$이며 $a>0$이다. A의 y좌표를 k라 할 때, 점 $P(0,k)$와 A, B로 만든 삼각형의 넓이는?

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

1. $A(2,\ k)$이므로 $k=2a,\ k=\dfrac{b}{2} \longrightarrow b=4a$
2. $a+b=5a=15,\ a=3,\ k=6$
3. $A(2,\ 6),\ B(-2,\ -6),\ P(0,\ 6)$
4. $\overline{PA}=2$, 높이 $6-(-6)=12$
5. 넓이 $=\dfrac{1}{2}\times 2\times 12=12$

답 ③

12 반비례 · (넣는 양 − 새는 양)×시간 = 수조 부피 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

빈 수조에 분당 일정한 양의 물이 새어 나간다. 분당 30 L씩 넣으면 60분, 분당 45 L씩 넣으면 36분 만에 가득 찬다. 같은 빈 수조를 40분 만에 채우려면 분당 몇 L씩 넣어야 하는가? (물은 넣기 시작할 때부터 일정한 속도로 샌다.)

① $\dfrac{75}{2}$L ② 40L ③ $\dfrac{165}{4}$L ④ $\dfrac{85}{2}$L ⑤ 45L

1. 분당 새는 양을 r L라 하면 $(30-r)\times 60=(45-r)\times 36$
2. $1800-60r=1620-36r,\ r=7.5$
3. 수조 부피: $22.5\times 60=1350$ (L)
4. 40분: $1350\div 40+7.5=\dfrac{135}{4}+\dfrac{30}{4}=\dfrac{165}{4}$ (L)

답 ③

13 반비례 · 점을 대입해 a 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

반비례 그래프 $y=\frac{a}{x}$ 위의 점 $P(2,b)$, $Q(-3,c)$가 $b-c=10$을 만족한다. 다음 중 옳은 것은?

① $a<0$이다 ② 점 $(4,3)$을 지난다 ③ 제2·제4사분면을 지난다 ④ $x<0$에서 x가 증가하면 y도 증가한다 ⑤ x가 2배이면 y도 2배이다

1. $b=\frac{a}{2}$, $c=-\frac{a}{3}$
2. $b-c=\frac{5a}{6}=10$, $a=12$
3. $y=\frac{12}{x}$: $a>0$, 제1·3사분면, $x<0$에서 감소
4. $x=4$이면 $y=3$이므로 점 $(4,3)$을 지난다.

답 ②

14 반비례 · 점을 대입해 a, b 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

반비례 그래프 $y=\frac{a}{x}$는 점 $(2,6)$을 지나고, $y=\frac{b}{x}$는 점 $(-3,4)$를 지난다. 같은 양의 x에서 두 그래프의 y값의 차가 8일 때 x의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 6

1. $a=2\times6=12$, $b=-3\times4=-12$
2. $\frac{12}{x}-\left(-\frac{12}{x}\right)=\frac{24}{x}=8$
3. $x=3$

답 ③

15 반비례 · xy = (일정)이면 반비례 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

x와 y가 반비례하는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 한 변의 길이가 x cm인 마름모의 둘레의 길이 y cm

ㄴ. 무게가 300 g인 케이크를 같은 크기로 나눈 케이크 조각의 수를 x개라고 할 때, 1조각의 무게 y g

ㄷ. 넓이가 24 cm^2인 삼각형의 밑변의 길이가 x cm일 때, 높이 y cm

ㄹ. 휘발유 1 L로 20 km를 달릴 수 있는 자동차가 x L의 휘발유로 달린 거리 y km

ㅁ. 1개에 700원인 지우개를 x개 사고 5000원을 냈을 때 거스름돈 y원

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

1. ㄱ. $y = 4x$ (정비례), ㄴ. $y = \dfrac{300}{x}$ (반비례)
2. ㄷ. $\dfrac{1}{2}xy = 24$, $y = \dfrac{48}{x}$ (반비례)
3. ㄹ. $y = 20x$ (정비례), ㅁ. $y = 5000 - 700x$
4. 반비례: ㄴ, ㄷ

답 ②

16 반비례 · xy가 일정 → $y = \dfrac{a}{x}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 두 조건을 모두 만족시키는 x, y에 대하여 $x = -3$일 때, y의 값은?

〈 보 기 〉

(가) xy는 일정한 음수값을 갖는다.

(나) $x = 2$일 때의 y의 값과 $x = 6$일 때의 y의 값의 합은 -6이다.

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $y = \dfrac{a}{x}$ ($a < 0$)라 하면
2. $\dfrac{a}{2} + \dfrac{a}{6} = \dfrac{2a}{3} = -6$, $a = -9$
3. $x = -3$일 때 $y = \dfrac{-9}{-3} = 3$

답 ③

17 반비례 · $|a|$가 클수록 $y=\frac{a}{x}$는 원점에서 멀다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다. ② $y=-2x$의 그래프는 제2사분면과 제4사분면을 지난다. ③ $y=-\frac{6}{x}$의 그래프는 $y=-\frac{3}{x}$의 그래프보다 원점에 가깝다. ④ $ab<0$, $a-b>0$일 때, 점 $(a, b-a)$는 제4사분면 위의 점이다. ⑤ $y=\frac{8}{x}$의 그래프 위의 점 중 x좌표와 y좌표가 모두 자연수인 점은 4개이다.

1. ① 옳음, ② 기울기가 음수이므로 제2·4사분면 (옳음)
2. ③ $|-6|>|-3|$이므로 $y=-\frac{6}{x}$가 원점에서 더 멀다 (옳지 않음)
3. ④ $a>0$, $b<0$이므로 $(a, b-a)$는 제4사분면 (옳음)
4. ⑤ $(1,8), (2,4), (4,2), (8,1)$의 4개 (옳음)

답 ③

18 반비례 · $xy=-8$인 정수 순서쌍 모두 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $a=-2$**

직선 $y=ax$와 반비례 그래프 $y=-\frac{8}{x}$가 만나는 점 중 제2사분면의 점을 P라 한다. P의 두 좌표는 모두 정수이고 두 좌표의 합은 2이다. a를 구하고 가능한 좌표를 빠짐없이 확인한 과정을 쓰시오.

1. 제2사분면이므로 $x<0$, $y>0$, $xy=-8$
2. $(-1,8)$: 합 7, $(-2,4)$: 합 2
3. $(-4,2)$: 합 -2, $(-8,1)$: 합 -7
4. $P(-2, 4)$이고 $4=-2a$이므로 $a=-2$

답 $a=-2$

19 반비례 · 줄 수를 미지수로 놓고 책 수를 두 가지로 표현 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) 68권 (2) 2가지**

책을 한 줄에 8권씩 꽂으면 마지막 줄에는 4권, 한 줄에 6권씩 꽂으면 마지막 줄에는 2권이 꽂히고 줄 수는 3줄 늘어난다.
(1) 책은 모두 몇 권인지 구하시오.
(2) 모든 줄에 같은 수의 책을 빈칸 없이 꽂되, 줄 수는 2 이상이고 한 줄의 권수가 줄 수보다 큰 배치 방법은 몇 가지인지 구하시오.

1. (1) 8권씩 x줄이면 $8(x-1)+4=6(x+2)+2$
2. $8x-4=6x+14$, $x=9$, 책은 68권
3. (2) (줄 수)$\times$(한 줄 권수)$=68$, 줄 수 ≥ 2
4. $68=2\times 34=4\times 17$ (권수 $>$ 줄 수)
5. 따라서 2가지

답 (1) 68권 (2) 2가지

20 반비례 · $y=ax$이면 정비례, $y=\frac{a}{x}$이면 반비례 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) ㄷ $y=24x$, ㄹ $y=\frac{x}{4}$, ㅁ $y=8x$ (2) ㄴ $y=\frac{300}{x}$, ㅂ $y=\frac{64}{x}$, ㅅ $y=\frac{400}{x}$**

다음 물음에 답하고 그 풀이 과정을 쓰시오. (단, 관계식의 단위는 생략할 것)
〈 보 기 〉
ㄱ. 150쪽짜리 책을 x쪽 읽었을 때 남은 쪽수 y쪽
ㄴ. 300 m의 거리를 분속 x m로 갈 때 걸린 시간 y분
ㄷ. 250 g에 6000원인 삼겹살을 x g 샀을 때의 가격 y원
ㄹ. 둘레의 길이가 x cm인 정사각형의 한 변의 길이 y cm
ㅁ. 밑변의 길이가 16 cm이고 높이가 x cm인 삼각형의 넓이 y cm^2
ㅂ. 운동으로 1분마다 x kcal씩 소모할 때 64 kcal를 소모하는 데 걸리는 시간 y분
ㅅ. 밀가루 400 g을 사용하여 똑같은 크기의 과자 x개 만들 때, 과자 1개에 들어가는 밀가루의 양 y g
〈 조 건 〉
(1) y가 x에 정비례하는 것을 모두 찾아 기호로 쓰고, 그 이유를 관계식으로 표현하여 설명하시오.
(2) y가 x에 반비례하는 것을 모두 찾아 기호로 쓰고, 그 이유를 관계식으로 표현하여 설명하시오.

1. ㄱ. $y=150-x$ (어느 것도 아님)
2. (1) ㄷ $y=\frac{6000}{250}x=24x$, ㄹ $y=\frac{x}{4}$, ㅁ $y=\frac{1}{2}\times 16x=8x$
3. (2) ㄴ $y=\frac{300}{x}$, ㅂ $y=\frac{64}{x}$, ㅅ $y=\frac{400}{x}$

답 (1) ㄷ $y=24x$, ㄹ $y=\frac{x}{4}$, ㅁ $y=8x$ (2) ㄴ $y=\frac{300}{x}$, ㅂ $y=\frac{64}{x}$, ㅅ $y=\frac{400}{x}$